

Guía Completa para el Reporte Técnico de Dispositivos de Interacción

Esta guía ha sido diseñada para estudiantes de **Interacción Humano-Computador (IHC)** que deben elaborar un reporte técnico sobre la implementación de un dispositivo de interacción, ya sea un joystick, un Oculus Rift, un Novint Falcon u otro periférico de entrada o salida. El documento ofrece una estructura detallada, criterios de evaluación, recomendaciones prácticas y pautas para la presentación ejecutiva.

El reporte técnico en IHC no es simplemente una descripción de hardware: es un ejercicio de análisis crítico que integra principios de usabilidad, ergonomía cognitiva, diseño centrado en el usuario y metodologías de evaluación. Seguir esta guía garantiza que el trabajo cumpla con los estándares académicos y profesionales del campo.

Parte 1

Estructura del reporte técnico con secciones obligatorias

Parte 2

Rúbrica de evaluación con niveles de desempeño y ponderación

Parte 3

Errores comunes y recomendaciones prácticas de mejora

Parte 4

Guía para la presentación ejecutiva de 15 minutos

Parte 1: Estructura del Reporte Técnico

Un reporte técnico en IHC debe articular con precisión tanto los aspectos tecnológicos del dispositivo como su impacto en la experiencia del usuario. A continuación se describen las ocho secciones obligatorias, con indicaciones sobre el contenido esperado en cada una de ellas.

1 Introducción y contexto Presenta el marco teórico de IHC aplicable al dispositivo. Define el problema o necesidad que motiva la implementación. Contextualiza el dispositivo dentro del campo de las interfaces físicas o inmersivas.	2 Descripción del dispositivo Especificaciones técnicas completas: sensores, actuadores, conectividad, SDK. Tipología del dispositivo según taxonomías de IHC (dispositivo de entrada, salida o bidireccional). Comparativa breve con dispositivos similares en el mercado.
3 Objetivo de la implementación Define con claridad el propósito concreto de la integración. Establece los objetivos de usabilidad: eficiencia, satisfacción, aprendizaje. Identifica el perfil del usuario objetivo y el contexto de uso.	4 Metodología de integración Describe el entorno de desarrollo y las herramientas utilizadas. Explica el proceso de configuración, calibración y pruebas del dispositivo. Documenta las iteraciones de diseño y los ajustes realizados.
1 Interacción usuario-sistema Analiza los modelos de interacción aplicables (Modelo de Norman, ciclo de acción). Describe los bucles de retroalimentación háptica, visual o auditiva presentes. Evalúa la coherencia entre affordances del dispositivo y las expectativas del usuario.	2 Ventajas y desventajas Análisis comparativo basado en métricas de usabilidad (ISO 9241-11). Identificación de beneficios específicos para el contexto de uso definido. Evaluación honesta de las limitaciones observadas durante la implementación.
3 Limitaciones técnicas Restricciones del hardware o software que afectan la experiencia del usuario. Problemas de latencia, precisión, compatibilidad o accesibilidad detectados. Propuestas de solución o mitigación fundamentadas técnicamente.	4 Conclusiones y recomendaciones Síntesis crítica de los hallazgos en relación con los objetivos planteados. Recomendaciones concretas para mejorar la implementación o escalarla. Prospectiva sobre líneas de investigación o desarrollo futuro.

 Extensión recomendada del reporte: entre 3.000 y 5.000 palabras, excluyendo referencias bibliográficas y anexos técnicos. El formato de citas debe seguir APA 7.^a edición o IEEE, según lo indicado por el docente.

Parte 2: Rúbrica de Evaluación

La rúbrica siguiente establece cinco criterios de evaluación, cada uno con cuatro niveles de desempeño claramente diferenciados. Su propósito es proporcionar **transparencia, objetividad y coherencia** en la corrección, tanto para el profesorado como para el alumnado. Los descriptores han sido diseñados para reflejar el nivel de dominio esperado en una asignatura de IHC a nivel universitario.

Criterio	Excelente (90–100)	Bueno (70–89)	Suficiente (50–69)	Insuficiente (0–49)
Claridad y estructura — 20%	Todas las secciones presentes, con coherencia interna impecable y navegación clara entre apartados.	Estructura completa con leves desajustes de coherencia o transiciones algo abruptas.	Faltan una o dos secciones menores o la estructura es confusa en algunos pasajes.	Estructura incompleta o desordenada que dificulta la comprensión global del reporte.
Rigor técnico — 25%	Especificaciones técnicas exactas y verificables, con fuentes primarias citadas y terminología especializada empleada con precisión.	Información técnica correcta en su mayor parte, con algún dato sin contrastar o terminología imprecisa.	Datos técnicos generales, con errores menores o ausencia de fuentes que respalden las afirmaciones.	Información técnica incorrecta, superficial o copiada sin comprensión aparente.
Aplicación de IHC — 25%	Integra con fluidez modelos teóricos (Norman, Nielsen, ISO 9241), principios de usabilidad y marcos conceptuales de IHC de forma pertinente y crítica.	Aplica conceptos de IHC de forma correcta aunque no siempre profunda. Las conexiones teórico-prácticas son evidentes.	Menciona conceptos de IHC de forma superficial o mecánica, sin integración analítica sólida.	Ausencia o uso incorrecto de conceptos de IHC. El reporte no demuestra comprensión del campo.
Capacidad crítica — 20%	Análisis profundo y equilibrado de ventajas, desventajas y limitaciones, con propuestas de mejora fundamentadas y originales.	Análisis correcto aunque algo superficial. Las propuestas de mejora son genéricas pero pertinentes.	Enumera ventajas y desventajas sin análisis. Las limitaciones se abordan de forma descriptiva.	No identifica limitaciones relevantes o el análisis crítico está ausente o es incorrecto.
Redacción y formato — 10%	Redacción académica fluida, sin errores ortográficos ni gramaticales. Formato APA/IEEE aplicado con coherencia total.	Redacción clara con errores menores y formato correcto en más del 90 % del documento.	Errores gramaticales frecuentes o formato inconsistente que no impiden la comprensión.	Redacción deficiente con numerosos errores o formato inapropiado para un reporte académico.

25%

Rigor técnico

Criterio de mayor peso: precisión, fuentes y terminología especializada

25%

Aplicación de IHC

Integración de modelos teóricos y principios de usabilidad

20%

Capacidad crítica

Análisis de ventajas, limitaciones y propuestas de mejora

20%

Estructura

Coherencia, completitud y navegabilidad del reporte

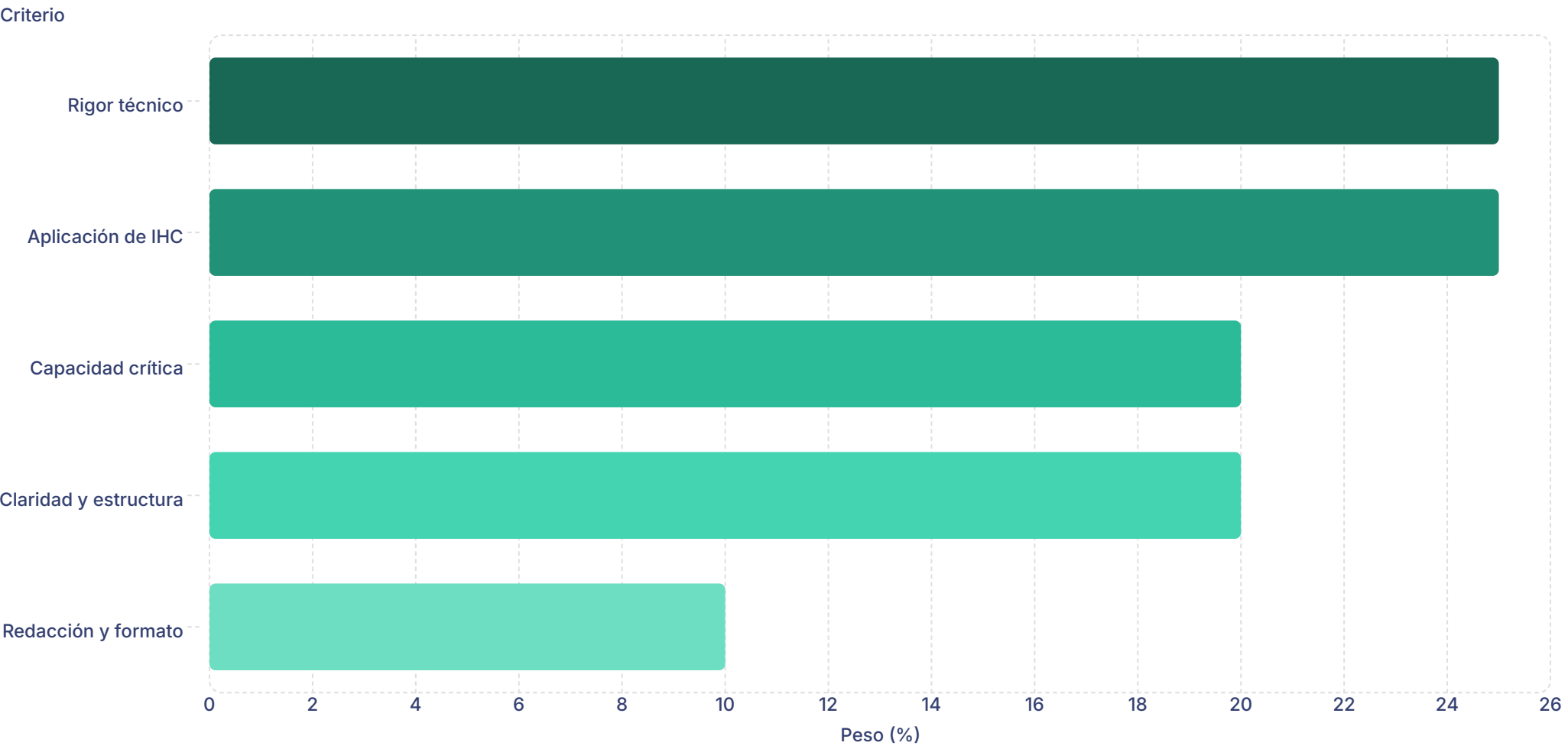
10%

Redacción

Calidad lingüística y aplicación del formato académico

Ponderación y Cálculo de la Nota Final

Para facilitar la aplicación de la rúbrica, a continuación se presenta el desglose de la ponderación junto con una guía de interpretación de resultados. El docente puede ajustar los pesos porcentuales según el nivel del curso o los objetivos específicos de aprendizaje de la asignatura.



Interpretación de puntuaciones

- **90–100:** Excelente — trabajo sobresaliente, apto para publicación o difusión
- **70–89:** Bueno — cumple los objetivos con solidez académica
- **50–69:** Suficiente — aprobado, con margen de mejora significativo
- **0–49:** Insuficiente — no alcanza los mínimos requeridos

Cálculo de la nota ponderada

La nota final se obtiene multiplicando la puntuación obtenida en cada criterio por su peso y sumando los resultados:

$$\text{Nota} = (C1 \times 0,20) + (C2 \times 0,25) + (C3 \times 0,25) + (C4 \times 0,20) + (C5 \times 0,10)$$

Donde C1=Estructura, C2=Rigor técnico, C3=IHC, C4=Crítica, C5=Redacción.



Se recomienda realizar una autoevaluación con esta rúbrica antes de la entrega final.

Parte 3: Errores Comunes y Recomendaciones Prácticas

La experiencia docente en asignaturas de IHC permite identificar un conjunto recurrente de deficiencias en los reportes técnicos estudiantiles. Conocerlos de antemano es el primer paso para evitarlos. Esta sección agrupa los errores más frecuentes junto con recomendaciones concretas para elevar la calidad del trabajo.

✗ Errores más frecuentes

- **Confundir descripción con análisis.** Muchos estudiantes dedican el reporte a describir el dispositivo sin aplicar criterios de IHC. Un reporte técnico requiere análisis, no solo narrativa.
- **Ignorar al usuario.** Describir el hardware sin mencionar quién lo usa, cómo lo usa o con qué propósito vacía el reporte de su dimensión IHC fundamental.
- **Citar conceptos sin aplicarlos.** Mencionar a Norman o Nielsen sin relacionarlo explícitamente con el dispositivo analizado no aporta valor académico.
- **Ventajas y desventajas superficiales.** Afirmaciones como "es fácil de usar" o "puede ser caro" sin evidencia o argumentación constituyen análisis crítico deficiente.
- **Ausencia de referencias primarias.** Apoyarse únicamente en páginas web del fabricante o Wikipedia sin recurrir a artículos científicos o normas ISO debilita el rigor técnico.

✓ Recomendaciones para un reporte excelente

- **Estructurar antes de redactar.** Elabora un esquema completo con los apartados y subtemas antes de empezar a escribir. Esto evita solapamientos y vacíos de contenido.
- **Conectar teoría y práctica explícitamente.** Por cada concepto teórico que menciones, incluye un ejemplo concreto extraído de tu implementación o de la literatura.
- **Incluir capturas, diagramas o tablas.** Las imágenes del proceso de integración, diagramas de flujo de interacción o tablas comparativas refuerzan la calidad técnica del reporte.
- **Revisar con la rúbrica.** Antes de entregar, coteja tu reporte criterio a criterio con la rúbrica oficial. Esta práctica de autorregulación mejora significativamente la nota final.
- **Cuidar el lenguaje técnico.** Emplea terminología especializada de IHC con precisión. Evita calcos del inglés no consolidados y define los términos técnicos la primera vez que aparecen.

⚠ Plagio y autoplagio: cualquier sección copiada de fuentes externas sin cita adecuada, o reutilizada de trabajos anteriores propios, conlleva la calificación de 0 en el reporte. Usa herramientas de detección de similitud antes de entregar.

Recomendaciones Adicionales por Sección

A continuación se ofrecen orientaciones específicas, sección a sección, para maximizar la calidad de cada apartado del reporte. Estas indicaciones complementan la rúbrica y los errores comunes descritos anteriormente, ofreciendo al estudiante una hoja de ruta detallada para la escritura.



Introducción sólida

La introducción debe responder a tres preguntas: ¿Qué es el dispositivo?, ¿Por qué es relevante en IHC?, ¿Qué aporta este reporte? Evita introducir datos técnicos en este apartado; resérvelos para la sección de descripción. Finaliza con un párrafo que anticipe la estructura del reporte.



Descripción técnica rigurosa

No te limites a copiar las especificaciones del fabricante. Interpreta cada dato en clave de IHC: ¿Qué implica para el usuario una latencia de 5 ms? ¿Cómo afecta la resolución del sensor a la precisión de la interacción? Este análisis diferencia un reporte académico de una ficha de producto.



Interacción usuario-sistema

Esta es la sección más valorada desde la perspectiva de IHC. Utiliza el Modelo de los Siete Estadios de Norman para describir el ciclo de acción completo. Identifica qué información recibe el usuario en cada estadio y cómo el dispositivo facilita o dificulta la ejecución y evaluación de acciones.



Conclusiones orientadas al futuro

Las conclusiones no deben limitarse a resumir lo ya dicho. Deben ofrecer una valoración crítica del grado en que se alcanzaron los objetivos, señalar las lecciones aprendidas más relevantes y proponer al menos dos líneas de trabajo futuro concretas y justificadas.

Revisión con rúbrica

Valida contenido según criterios establecidos.

Corrección y mejora

Corrige errores y refina argumentos clave.

Borrador inicial

Escribe la versión preliminar del reporte.

Entrega final

Prepara y envía la versión definitiva.

Este flujo de revisión, aplicado de forma sistemática, puede incrementar significativamente la calidad del reporte antes de la entrega. Se recomienda dejar al menos 48 horas entre la redacción del borrador y la revisión final para facilitar la lectura crítica del propio texto.

Parte 4: Presentación Ejecutiva de 15 Minutos

La presentación oral del reporte técnico es una oportunidad para demostrar dominio del tema, capacidad de síntesis y habilidades comunicativas. En un formato de **15 minutos**, cada segundo cuenta: la estructura, el ritmo y la selección de contenidos son determinantes para causar una impresión positiva en el tribunal evaluador.



Claves del diseño de diapositivas

- Máximo **8-10 diapositivas** para 15 minutos
- Regla 6x6: no más de 6 líneas por diapositiva, 6 palabras por línea
- Una idea principal por diapositiva, sin texto corrido
- Imágenes del dispositivo real o capturas de la implementación
- Fuente mínima de 24 pt para garantizar legibilidad desde el fondo
- Paleta de colores consistente con identidad visual del equipo

Errores fatales en la presentación oral

- Leer las diapositivas en voz alta sin añadir valor verbal
- Exceder el tiempo asignado sin haber llegado a las conclusiones
- Usar jerga técnica sin definirla ante un tribunal mixto
- No conocer los datos del reporte (el ponente debe ser el experto)
- Ausencia de contacto visual con el tribunal durante la exposición
- No preparar respuestas para posibles preguntas del tribunal

Practica la presentación completa al menos tres veces en voz alta, cronometrándote, antes del día de la exposición.



Apoyos visuales

Incluye vídeo corto (máx. 30 s) del dispositivo en funcionamiento si está disponible. Las demostraciones en vivo generan alto impacto evaluador.



Lenguaje oral

Habla con ritmo pausado, volumen adecuado y variación tonal. Evita muletillas y conecta cada transición entre apartados con frases puente.



Gestión de preguntas

Si no sabes la respuesta, reconócelo con rigor: "Es un aspecto que requiere investigación adicional". Nunca improvises datos técnicos sin certeza.



Trabajo en equipo

Distribuid los apartados de forma equitativa. El cambio de ponente debe ser fluido y ensayado. El tribunal valora la coordinación como parte del desempeño.